

官方能源测度重标、消费者信息摩擦与汽车技术选择

从同配置标签冲击出发，依次解释需求、跨动力替代、竞争与福利，以及真实创新的市场回报。不要用需求正负直接判断短视，也不要将测量误差缩小自动称为信任提高。

四张图互相连接：总览确定研究问题；机制图解释方向；识别图规定哪些能估；竞争与创新图规定怎样得到政策含义。

01 课题总览 | 同一汽车换标尺：信息怎样重配技术选择？

▼ 唯一主线：区分“标签的市场价值”与“真实节能的市场价值”

- 不是用政策后销量正负给消费者贴“短视／不短视”标签
- 贡献：识别测量制度如何改变实际使用结果的评价、技术匹配和企业回报
- 先固定硬件和选择条件；再逐层放开价格、属性与创新反应

▼ Q1 采用效应：分别观察各动力类型，但估计共同市场

- ICE、HEV、PHEV、BEV各自需求、价格、份额和内部车型重新配置
- 四个情景：都不重标／仅ICE／仅BEV／同时重标
- 机制不另立新问题：信息校准与未来成本资本化嵌在需求中
- 先做同配置事件研究及简单logit，再进入随机系数BLP

▼ Q2 替代与匹配：新增或流失需求来自哪里？

- 区分高油耗ICE、节能ICE、HEV、PHEV、BEV和外部选项
- 原本的车更差也可能获得份额：关键是竞争车型相对效用
- 替代是同一购车机会的反事实，不是已经观察到家庭换车记录
- 以模拟概率和转移矩阵解释；没有第二选择时诚实报告模型依赖

▼ 贯穿Q1—Q2的异质性：哪些人和地区更容易改变？

- 温度、地形、道路结构：实际能源表现与测试适用性
- 家充、公共充电与电价：支出、时间和可行性，不只是控制项
- 收入、里程、教育：类型分布与交互；城市均值不等于个体因果
- 限行、牌照、资格和补贴：价格与选择集合，按真实规则进入
- 合资／自主：产品与企业差异，不是消费者类型或天然随机处理

▼ Q3 竞争与福利：谁获得信息价值？

- 固定价格信息反事实 → Bertrand重新定价 → 属性反应（若识别）
- 加价、交叉弹性、利润、真实剩余共同评价，不只看HHI
- 比较真实情景标签、总费用展示、可信评论与购置补贴
- 体验福利使用真实成本与被政策实际选择的车型；不直接用错误信念logsum

▼ Q4 中长期创新：真实技术回报是否改变？

- 需求模型给真实节能边际回报；企业专利面板检验方向
- 纯比例续航重标在对数效用中不自动降低容量边际价值
- 相反力量：需求饱和／补贴跨阈值 vs 市场扩张／信息更能奖励真实效率
- 主论文Q1—Q3；创新作为课题延伸，不强塞全动态均衡

02 机制与模型 | 从信号到效用、份额与替代

▼ 物理状态、标签、主观判断：三个不同对象

- 固定硬件下，新规程值减去反事实旧规程值；优先同配置双测试
- 预测NEDC是工程反事实，不是消费者的先验
- 实际展示状态乘同硬件数值差，作为可观察政策暴露
- 官方值与道路基准差缩小叫“校准改善”，不直接叫信任或欺诈

▼ 机制一A：信息内容与后验均值

- 先验：购前旧经验、评论、品牌、路线；标签经情景校准成为信号
- 贝叶斯更新：后验由先验和新信息的相对精度决定
- 油耗上调仍可提高需求：此前判断更悲观，新信息使主观油耗下降
- 最小双来源模型：官方与评论同尺度，权重变化乘两来源分歧
- 新标签高于旧标签不说明后验更高，尤其当来源权重也改变

▼ 机制一B：预测不确定性与续航约束

- 油耗均值升高仍可被风险溢价下降抵消；需主观分布证据
- CARA从期望效用推出货币确定性等价；正态公式仅在条件满足时精确
- 电动车用出行需要超过有效续航的期望缺口解释不便
- 评论者之间的离散度不是消费者预测方差；不得直接等同
- 基准风险中性，风险/不确定性作约束扩展，避免硬拟合正效应

▼ 机制二：未来成本资本化

- 先由跨期预算算能源现值，再用gamma衡量购买时的相对权重
- gamma是“每省1元未来能源现值，愿多付多少购车款”
- gamma小于1需相对1检验；显著负油耗系数不能证明不短视
- 二次信息处理损失加认知成本 → 最优注意程度；政策作用方向待证
- 仅标签响应识别gamma乘学习权重；没有独立变异就不分摊
- 共同提高所有动力的gamma，与只提高BEV电费权重，方向不相同

▼ BLP共同效用

- 可观测物理属性+非能源体验+动力偏好+地区使用条件
- 减去：净购车价、 γ 乘主观能源现值、风险溢价和续航不足损失
- 价格补贴、残值、充电损耗的计量边界必须一致
- 剩余共同质量 ξ 不是消费者不知道的真实油耗
- 政策 Ω 由两种效用作差，含 γ 变化与成本变化的交互
- Ω 均值进入 δ ；个体偏离进入 μ ；无须任意改变深层偏好分布

▼ 评论安排：只计算一次

- 能耗数值 → 能源信念；续航数值 → 便利性判断
- 空间、做工、服务等分项 → 相应体验属性；已建后验不再完整加总分
- 整体评分 → 可观察口碑代理；不是不可观察 ξ 或全部品牌形象
- 品牌均分与评论数分开；政策后评分可为中介，不能乱作总效应控制

▼ 新能源物理桥梁

- 电池容量：名义/可用；密度：电芯/整包；不能混口径
- 容量和整包密度决定电池重量；总重影响能耗和续航
- 续航约等于可用电量除电池端每公里耗电
- 能量密度优先进入技术、成本和资格；不强设所有人直接偏爱该指标
- 避免容量、能耗、续航恒等关系造成参数共线与双计

03 识别与执行 | 现有聚合数据能做到哪一层？

▼ 数据定位

- 市场×车型×年月：模拟消费者是积分节点，不是已有家庭记录
- 城市改革前后齐全 → 城市市场BLP和地区差异
- 只有全国或城市仅改革后 → 全国识别+外部空间矩/情景验证
- 生产地与产量不能替代消费地与终端销量
- 总采用和福利必须交代市场规模与外部选项；不能随意补一个M

▼ 政策构造

- 区分法定、认证、实际展示时间；不能共同写2020断点
- 同配置双规程优先；预测旧NEDC需外样本验证与整流程不确定性
- 检查同期限值、双积分、补贴、库存、改款与企业自主切换
- 时间模糊断点必须有第一阶段与排除限制；日历本身不提供

▼ 回归验证

- 分批次/连续强度事件研究，单列价格、技术连续性与预趋势
- 存在替代溢出时，“未换标签”也可能受政策影响
- 零销量用恰当计数/份额处理，不任意加1或删除
- 总效应不控制政策诱发价格与评论；条件需求由结构部分回答

▼ 模型阶梯

- M0：复合标签响应，少量随机系数，先辨需求与替代
- M1：同尺度官方与评论双来源+外部里程/贴现约束
- M1满秩后以两来源系数和识别资本化、以比例识别来源权重
- M2：有独立主观精度/曝光变异后再识别风险和注意变化
- 共线、无有效工具或先验太自由 → 报告复合响应/区间，不伪造分解

▼ 最易失败的计量点

- 同品牌同月评分被品牌 $\times$ 月固定效应吸收
- 滞后评论不自动外生；剔除本车型也不是自动工具
- 价格工具不能自动识别信息参数；官方冲击若直接进入效用不是排除价格IV
- gamma、期限、里程、正常贴现不能同时全部自由
- 相同全国车型处理在各城市重复，不等于很多独立处理样本

▼ 估计与审查

- 给定非线性参数模拟份额 $\rightarrow$ 收缩反演delta $\rightarrow$ 恢复xi
- 集中线性参数 $\rightarrow$ GMM外层最优化 $\rightarrow$ 多起点和profile
- 导数、维度、份额加总、单位、外部份额敏感性和弱工具
- 生成变量与所有阶段重抽样；不把同源辅助矩视为独立
- 留出地区/时期验证；把模型模拟数据放回同一个事件回归检验

04 竞争、福利、创新 | 把结果变成政策含义

▼ 供给：先说明定价层级

- 全国统一价格用所有消费城市加总FOC；地方价格才分地区求解
- 消费者付款与企业收入之间的税补映射进入价格导数
- 多产品所有权矩阵+需求Jacobian → 加价 → 有效边际成本
- 积分、产能、渠道楔子可能在有效成本里，不等于制造成本
- 纯标签与硬件固定时先固定制造成本；测试固定支出不能当单位成本

▼ 竞争评价

- 报告自身/交叉弹性、加价、消费者剩余和企业利润
- 信息可能促进比较，也可能强化差异化优势
- 固定Bertrand模型不能证明“由合谋转为竞争”
- 价格下降/HHI上升都需结合质量和福利解释

▼ 福利

- 实际按决策效用选择，按真实校准成本与明确规范基准评价
- 校正logsum减去所选车型的决策楔子，保留选择误差
- 税补转移一致相消；环境使用真实耗能及电力排放因子
- 明确是否含二手车、持有期、残值、反弹和电池生产；不能夸大范围

▼ 有意义的反事实

- 新旧标签、仅ICE/仅BEV/共同改革；先固定价再重新定价
- 地区/场景真实信息 vs 一刀切综合数字
- 同内容总费用展示：没有实验时是校准，不冒称已估干预效果
- 信息+补贴：等预算或等排放目标比较
- 上浮可接受边界：数字坏消息与风险降低、降价、替代变化共同决定
- 差距与标签不能任意独立改；中心值和信息精度才是两种杠杆

▼ 创新回报：从价格FOC再往前一步

- 属性FOC含本企业所有车型销售变化、边际成本变化和研发成本
- 两阶段产品设计需考虑竞争者后续定价反应
- ICE真实节油回报可因资本化/信息传递提高而增加，但不预填结果
- BEV标签变长：饱和效应与市场扩张方向相反；检验而非猜测

▼ 专利实证

- 固定改革前产品权重聚合各类标签暴露；单位不同的强度分开
- 企业×技术×年PPML：企业年FE识别相对方向，不识别全部总量
- 分类：ICE效率、电驱/热管理、电池密度/安全、容量/补能、共同技术
- 申请/优先权年、专利族、滞后、截尾与法人/集团映射
- 专利不等于产品实际性能；结合后续能耗和技术属性验证
- 完整动态研发模型不是静态BLP的附赠结果

▼ 预期政策结论

- 纠正误认不必导致BEV销量最大；更适合使用者的技术匹配才关键
- 优先披露适用场景、真实费用与不确定性，而非一味美化数字
- 使真实效率改进获得市场回报，并避免指标奖励脱离实际结果

149 个节点 · 2026-10-08 · 图中关系为研究设计；已识别结果与假设情景须在实证阶段区分。公式、来源和证明见《完整研究框架与逐式推导》。